

- 1. Sean $L_1 : X = \alpha(-4, 3, 0) + (1, -5, 3)$ y $L_2 : X = \beta(3, -1, 1) + (1, 0, 7)$. Calcular $L_1 \cap L_2$.
2. Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x - 5y + 2z = 4 \\ -x + y + 6z = 8 \\ -x + 2y + kz = 5 \end{cases}$ sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, resolver el sistema.
3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Una industria química produce dos tipos de fertilizantes: A y B.
El fertilizante A lleva $1/8$ de nitrógeno y el resto de fósforo.
El fertilizante B lleva $3/8$ de nitrógeno y el resto de fósforo.
¿Cuántos kilos de cada tipo de fertilizante se deben fabricar para agotar un stock de 250 kilos de nitrógeno y 630 kilos de fósforo?
4. Sea el subespacio $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_2 + 3x_4 = 0\}$. Hallar una base de S y dar su dimensión.

$$L_1: \alpha(-4, 3, 0) + (1, -5, 3) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$L_2: \beta(3, -1, 1) + (1, 0, 7) \quad \beta \in \mathbb{R}$$

$$L_1 \cap L_2$$

$$A = \alpha(-4, 3, 0) + (1, -5, 3) = (-4\alpha, 3\alpha, 0) + (1, -5, 3) = (-4\alpha + 1, 3\alpha - 5, 3)$$

$$A = (-4\alpha + 1, 3\alpha - 5, 3)$$

$$B = \beta(3, -1, 1) + (1, 0, 7) = (3\beta, -\beta, \beta) + (1, 0, 7) = (3\beta + 1, -\beta, \beta + 7)$$

$$B = (3\beta + 1, -\beta, \beta + 7)$$

$$A = B$$

$$(-4\alpha + 1, 3\alpha - 5, 3) = (3\beta + 1, -\beta, \beta + 7)$$

$$\begin{cases} -4\alpha + 1 = 3\beta + 1 \\ 3\alpha - 5 = -\beta \\ 3 = \beta + 7 \end{cases} \rightarrow \beta = 3 - 7 \rightarrow \boxed{\beta = -4}$$

$$3\alpha - 5 = -\beta$$

$$3\alpha - 5 = -(-4)$$

$$3\alpha - 5 = 4$$

$$3\alpha = 4 + 5$$

$$3\alpha = 9$$

$$\alpha = 9/3$$

$$\boxed{\alpha = 3}$$

$$-4\alpha + 1 = 3\beta + 1$$

$$-4(3) + 1 = 3(-4) + 1$$

$$-12 + 1 = -12 + 1$$

$$\boxed{-11 = -11}$$

↓

Consistente

Afirmo que $L_1 \cap L_2 \ni$

$$A = (-4\alpha + 1, 3\alpha - 5, 3)$$

$$A = (-4(3) + 1, 3(3) - 5, 3)$$

$$A = (-12 + 1, 9 - 5, 3)$$

$$\boxed{A = (-11, 4, 3)}$$

$$\rightarrow L_1 \cap L_2 = (-11, 4, 3)$$

1. Sean $L_1 : X = \alpha(-4, 3, 0) + (1, -5, 3)$ y $L_2 : X = \beta(3, -1, 1) + (1, 0, 7)$. Calcular $L_1 \cap L_2$.

2. Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x - 5y + 2z = 4 \\ -x + y + 6z = 8 \\ -x + 2y + kz = 5 \end{cases}$ sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, resolver el sistema.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

Una industria química produce dos tipos de fertilizantes: A y B.

El fertilizante A lleva $1/8$ de nitrógeno y el resto de fósforo.

El fertilizante B lleva $3/8$ de nitrógeno y el resto de fósforo.

¿Cuántos kilos de cada tipo de fertilizante se deben fabricar para agotar un stock de 250 kilos de nitrógeno y 630 kilos de fósforo?

4. Sea el subespacio $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_2 + 3x_4 = 0\}$. Hallar una base de S y dar su dimensión.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 \\ -1 & 1 & 6 \\ -1 & 2 & k \end{pmatrix}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 6 & 8 \\ -1 & 2 & k & 5 \end{array} \right)$$

$$|A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 \\ -1 & 1 & 6 \\ -1 & 2 & k \end{vmatrix} = 0$$

$$[k - 4 + 30] - [-2 + 12 + 5k] = 0$$

$$k + 26 - [10 + 5k] = 0$$

$$k + 26 - 10 - 5k = 0$$

$$-4k + 16 = 0$$

$$-4k = -16$$

$$k = -16 / -4 \rightarrow$$

$$k = 4$$

$|A| = 0 \rightarrow$ Incompatible

$\rightarrow$ C. Indeterminado

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 6 & 8 \\ -1 & 2 & 4 & 5 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} F_2: F_2 + F_1 \\ F_3: F_3 + F_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & 8 & 12 \\ 0 & -3 & 6 & 9 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} F_2: F_2 / -4 \\ F_3: F_3 / -3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} F_3: F_3 - F_2 \\ \sim \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x - 5y + 2z = 4 \\ y - 2z = -3 \end{cases} \rightarrow y = -3 + 2z$$

$$x - 5y + 2z = 4$$

$$x - 5(-3 + 2z) + 2z = 4$$

$$x + 15 - 10z + 2z = 4$$

$$x + 15 - 8z = 4$$

$$x = 4 - 15 + 8z \rightarrow$$

$$x = -11 + 8z$$

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z)$$

$$(-11 + 8z, -3 + 2z, z)$$

$$(8z, 2z, z) + (-11, -3, 0)$$

$$z(8, 2, 1) + (-11, -3, 0)$$

$$\alpha(8, 2, 1) + (-11, -3, 0) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$k=4 \Rightarrow$ Sistema es C. Indeterminado

$$\alpha(8, 2, 1) + (-11, -3, 0) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$\forall k \in \mathbb{R} - \{4\} \Rightarrow$ Sistema es C. Determinado

- Sean $L_1 : X = \alpha(-4, 3, 0) + (1, -5, 3)$ y $L_2 : X = \beta(3, -1, 1) + (1, 0, 7)$. Calcular $L_1 \cap L_2$.
- Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema
$$\begin{cases} x - 5y + 2z = 4 \\ -x + y + 6z = 8 \\ -x + 2y + kz = 5 \end{cases}$$
 sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, resolver el sistema.
- Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Una industria química produce dos tipos de fertilizantes: A y B.
El fertilizante A lleva $1/8$ de nitrógeno y el resto de fósforo.
El fertilizante B lleva $3/8$ de nitrógeno y el resto de fósforo.
¿Cuántos kilos de cada tipo de fertilizante se deben fabricar para agotar un stock de 250 kilos de nitrógeno y 630 kilos de fósforo?
- Sea el subespacio $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_2 + 3x_4 = 0\}$. Hallar una base de S y dar su dimensión.

$$x_2 + 3x_4 = 0$$

$$x_2 = -3x_4$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

$$(x_1, -3x_4, x_3, x_4)$$

$$(x_1, 0, 0, 0) + (0, 0, x_3, 0) + (0, -3x_4, 0, x_4)$$

$$x_1(1, 0, 0, 0) + x_3(0, 0, 1, 0) + x_4(0, -3, 0, 1)$$

$$B_S = \{(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, -3, 0, 1)\}$$

$$\dim(S) = 3$$

- Sean $L_1 : X = \alpha(-4, 3, 0) + (1, -5, 3)$ y $L_2 : X = \beta(3, -1, 1) + (1, 0, 7)$. Calcular $L_1 \cap L_2$.
- Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema
$$\begin{cases} x - 5y + 2z = 4 \\ -x + y + 6z = 8 \\ -x + 2y + kz = 5 \end{cases}$$
 sea compatible indeterminado. Para el valor de k hallado, resolver el sistema.
- Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Una industria química produce dos tipos de fertilizantes: A y B.
El fertilizante A lleva $1/8$ de nitrógeno y el resto de fósforo.
El fertilizante B lleva $3/8$ de nitrógeno y el resto de fósforo.
¿Cuántos kilos de cada tipo de fertilizante se deben fabricar para agotar un stock de 250 kilos de nitrógeno y 630 kilos de fósforo?
- Sea el subespacio $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_2 + 3x_4 = 0\}$. Hallar una base de S y dar su dimensión.

I) Dep. Variable

X! Cantidad de Kilogramos
del fertilizante A

Y! Cantidad de Kilogramos
del fertilizante B

II) Tabla

Recursos	Fert. A (x)	Fert. B (y)	Totales
Nitrógeno	$1/8$	$3/8$	250 Kg
Fósforo	$7/8$	$5/8$	630 Kg

$$\begin{cases} 1/8 x + 3/8 y = 250 \\ 7/8 x + 5/8 y = 630 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1/8 & 3/8 & 250 \\ 7/8 & 5/8 & 630 \end{array} \right) \times 8$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2000 \\ 7 & 5 & 5040 \end{array} \right) \quad F_2: F_2 - 7F_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2000 \\ 0 & -16 & -8960 \end{array} \right) \quad \sim \quad \begin{cases} x + 3y = 2000 \\ -16y = -8960 \end{cases} \rightarrow y = \frac{-8960}{-16}$$

$$y = 560$$

$$x + 3(560) = 2000$$

$$x + 1680 = 2000 \\ x = 2000 - 1680$$

$$x = 320$$